Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL 4703 Señales y Sistemas
Profesores: M. Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr.-Ing. Pablo Alvarado Moya
Lic. Luis Carlos Rosales Alpízar
M. Sc. Javier Rivera Alvarado
II Semestre 2024
Primer Examen Parcial
Sábado 7 de setiembre 2024
Hora de inicio: 13:00
Duración: 3 horas

Total de Puntos:	35
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____ Carné: _____

Instrucciones Generales:

1. Resuelva el examen en forma individual.
2. El examen debe ser resuelto en un cuaderno de examen, que debe permanecer engrapado durante la prueba.
3. Indique claramente su nombre y número de carné tanto en el cuaderno de examen como en el enunciado.
4. Responda las preguntas en el enunciado de examen, y los problemas de desarrollo en el cuaderno de examen.
5. Los desarrollos y respuestas deben ser ordenados y claros, utilizando compás y regla donde sean necesarios.
6. **Cada ejercicio debe indicar el procedimiento o justificación completa de la solución**. Respuestas sin su debida justificación no serán tomadas en cuenta.
7. No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
8. Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
9. El uso de lapicero rojo no está permitido, porque con ese color se calificará el examen.
10. El uso del teléfono celular no está permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
11. No se permite el uso de ningún tipo de calculadora electrónica.
12. El formulario oficial del curso se puede utilizar durante el examen únicamente en forma impresa o fotocopia. Este formulario oficial no puede tener anotaciones adicionales.
13. Puede utilizar durante el examen un formulario individual de máximo una hojas (dos páginas), con fórmulas y diagramas, escrito a mano.
14. El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución en el cuaderno de examen.
15. El incumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
16. Esta prueba tiene una duración de 3 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

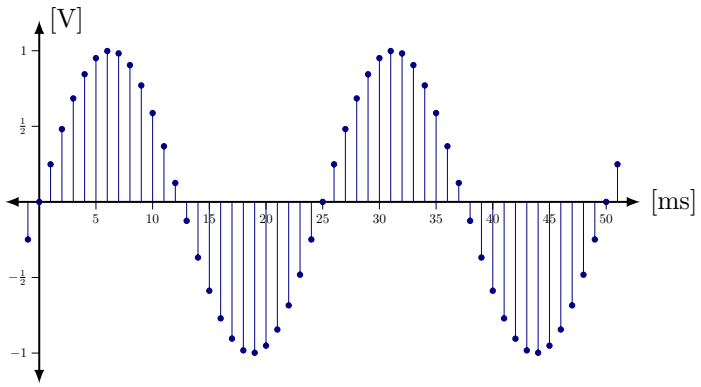
Detalle del Contenido del Examen

Ítem	**Puntos totales**	**Puntos obtenidos**
Pregunta 1	3	
Pregunta 2	2	
Pregunta 3	2	
Pregunta 4	2	
Pregunta 5	3	
Pregunta 6	2	
Pregunta 7	1	
Pregunta 8	4	
Problema 1	10	
Problema 2	6	

Preguntas cortas

19 Pts

Pregunta 1. Considere la siguiente señal: 3 Pts



Sobre la misma, se puede afirmar que poseé las siguientes características:

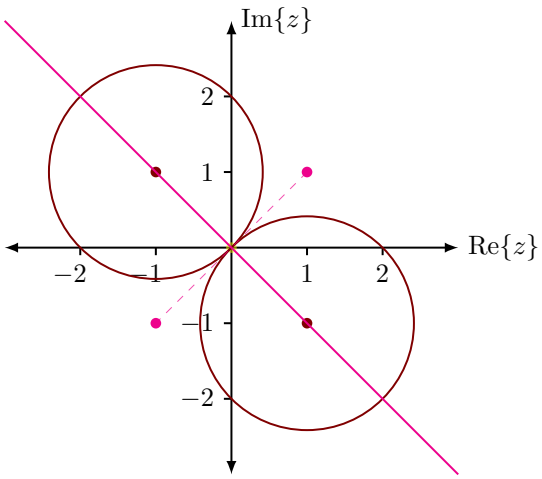
- ◯ a) Es continua, aleatoria y de una variable. (0 pt)
- ⊗ b) Es discreta, determinística y de una variable. (3 pts)
- ◯ c) Es continua, determinística y de una variable. (1,5 pts)
- ◯ d) Es discreta, aleatoria y de una variable. (1,5 pts)
- ◯ e) Es discreta, determinística y de dos variables. (1,5 pt)
- ◯ f) Es continua, determinística y de dos variables. (0 pts)

Se califica con los puntos asignados, a menos que haya buena justificación. Es importante poder distinguir bien las variables independientes, y si falla eso (indicando que son dos variables, por ejemplo), se castiga con 1,5 pts. No es aceptable indicar que la función mostrada es continua, y menos con otro error, en cuyo caso se asignan 0 pts.

Pregunta 2. En el plano complejo z se tienen tres curvas: 2 Pts

- Curva A: $|z+1-j| = \sqrt{2}$
- Curva B: $|z-1+j| = \sqrt{2}$
- Curva C: $|z-1-j| = |z+1+j|$

2.1. Grafique las tres curvas en un solo diagrama de Argand. Identifique los puntos que considere son relevantes. 1.5 Pts



Las tres curvas se describen como:

- *Curva A: Un circulo de radio $\sqrt{2}$ centrado en $z = -1 + j$.*
- *Curva B: Un circulo de radio $\sqrt{2}$ centrado en $z = 1 - j$.*
- *Curva C: Una recta que pasa por el centro de los dos circulos y también por el origen.*

(0.5 ptos por graficar correctamente cada curva)

2.2. ¿Cuál(es) números complejos son parte de todas las tres curvas a la vez? Justifique su respuesta. 0.5 Pts

Del análisis anterior, se observa que el único punto que es común a las tres curvas es $z = 0$ (0.5 ptos por encontrar el valor de $z = 0$)

Pregunta 3. Sea $f(z) = u(x, y) + jv(x, y)$ una función de variable compleja compuesta por: 2 Pts

- Parte real: $u(x, y) = -ye^x \operatorname{sen}(y) + (x + 1)e^x \cos(y)$
- Parte imaginaria: $v(x, y) = ye^x \cos(y) + (x + 1)e^x \operatorname{sen}(y)$

Obtenga la forma más simple posible de la función $f(z)$ en términos de z, siendo $z = x + jy$, $x, y \in \mathbb{R}$.

Siendo que $f(z) = f(x + jy) = u(x, y) + jv(x, y)$, entonces:

$$
\begin{aligned}
f(x+jy) &= u(x,y) + jv(x,y) \\
&= -ye^x \operatorname{sen}(y) + (x+1)e^x \cos(y) + j(ye^x \cos(y) + (x+1)e^x \operatorname{sen}(y)) && \textit{(0,5 pts)} \\
&= jye^x(\cos(y) + j\operatorname{sen}(y)) + (x+1)e^x(\cos(y) + j\operatorname{sen}(y)) \\
&= jye^x e^{jy} + (x+1)e^x e^{jy} && \textit{(0,5 pts)} \\
&= jye^z + (x+1)e^z \\
&= e^z(x + jy + 1) && \textit{(0,5 pts)} \\
&= e^z(z+1) && \textit{(0,5 pts)}
\end{aligned}
$$

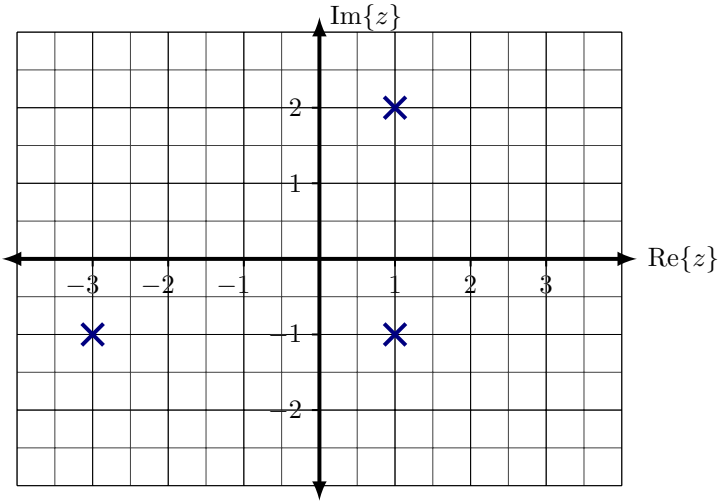
Pregunta 4. Sea $z = x+jy$ y la función $f(x,y) = u(x,y)+jv(x,y)$. Si $u(x,y) = \cos(x)e^{-y}+\text{sen}(x)$, encuentre la función $v(x,y)$ que hace que la función $f(x,y)$ sea analítica en $\mathbb{C}$. 2 Pts

Para que exista una función $v(x,y)$ que sea conjugada a $u(x,y)$, la función $u(x,y)$ debe ser una función armónica, lo cual se puede determinar utilizando la ecuación de Laplace.

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial y^2} &= 0 \\
\frac{\partial^2[\cos(x)e^{-y} + \text{sen}(x)]}{\partial x^2} + \frac{\partial^2[\cos(x)e^{-y} + \text{sen}(x))]}{\partial y^2} &= 0 \\
\frac{\partial[-\text{sen}(x)e^{-y} + \cos(x)]}{\partial x} + \frac{\partial[-\cos(x)e^{-y}]}{\partial y} &= 0 \\
-\cos(x)e^{-y} - \text{sen}(x) + \cos(x)e^{-y} &= 0 \\
-\text{sen}(x) &= 0
\end{aligned}$$

Por lo tanto, la función $u(x,y)$ no es armónica en $\mathbb{C}$, sino solo eventualmente en $x = k\pi$, lo que implica que no existe una función $v(x,y)$ que sea conjugada a $u(x,y)$ en la región solicitada. Lo anterior implica que no existe una función $v(x,y)$ que permita que $f(x,y)$ sea analítica en $\mathbb{C}$.

Pregunta 5. Una función $f(z)$ tiene tres polos de primer orden en $p_1 = 1-j$, $p_2 = 1+2j$ y $p_3 = -3-j$, como se ilustra a continuación: 3 Pts

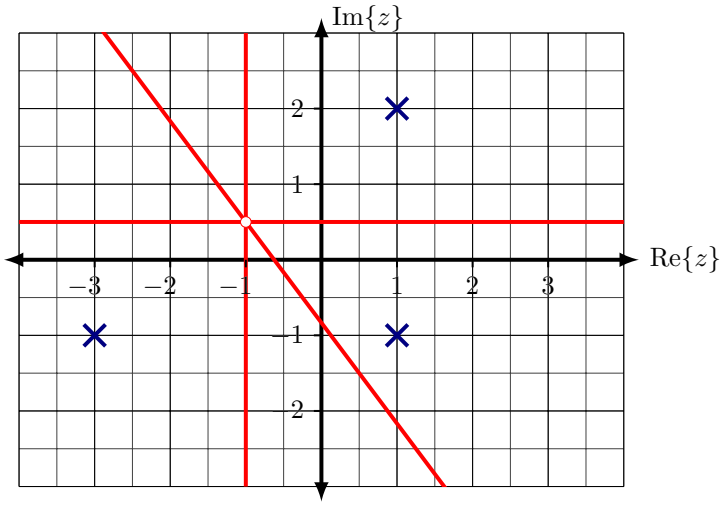


Dibuje sobre ese mismo diagrama la región o regiones del plano z que contienen todos los posibles centros de series de Laurent, tales que, para cada posible centro z_0 tomado de allí, existan exactamente tres regiones de convergencia, una de ellas correspondiente a una serie de Taylor. Justifique su razonamiento.

Nota: *(Observe que **no** se están solicitando regiones de convergencia en sí. La región o regiones solicitadas pueden ser ser círculos, líneas, segmentos de recta, curvas, arcos, etc.)*

Como se indica que debe existir para cada centro una serie de Taylor, entonces los centros no pueden ser los polos, que en otro caso serían también parte de una posible respuesta para obtener 3 ROC.

En general, con tres polos, un centro que esté a tres distancias distintas de cada polo, originará 4 regiones de convergencia, pero necesitamos centros que den origen solo a tres posibles regiones de convergencia. Eso obliga a que dos de los polos deban estar a la misma distancia del centro de la serie z_0. Por lo tanto, los centros pueden estar en cualquiera de las mediatrices de los segmentos entre cualquier par de polos, como se ilustra a continuación:



Todos los puntos sobre las líneas rojas corresponden a la región solicitada.

Es decir, los centros pueden tomarse del conjunto de números complejos que satisface:

$$\mathcal{R} = \{z : |z - p_1| = |z - p_2| \quad \vee \quad |z - p_1| = |z - p_3| \quad \vee \quad |z - p_2| = |z - p_3|\}$$

donde para que sean exactamente tres regiones, es necesario que sean disyunciones exclusivas, porque si se cumplen dos de las condiciones, se cumplen todas las tres, y eso correspondería a solo dos regiones de convergencia. Este último caso a excluir corresponde a $z_0 = -1 + j/2$.

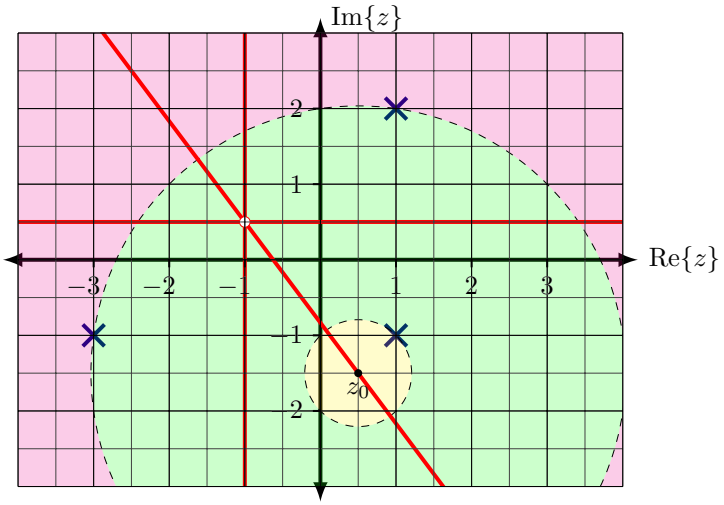
Se solicita dibujar, *por lo que no es necesario calcular cuáles son exactamente las rectas, pero sí deben ser dibujos consistentes con la solución.*

Para calificar la pregunta se ortorga:

- *(0,5 pt) por explícitamente excluir los polos o notar que si se centra algo ahí, no hay ROC para serie de Taylor, aunque sí serían 3 ROC.*
- *(0,5 pt) por cada mediatriz vertical y horizontal, y*
- *(1 pt) para la mediatriz diagonal, que pase correctamente por* $-1 + j/2$ *y se vea perpendicular al correspondiente segmento entre los polos* p_2 *y* p_3.
- *(0,5 pt) por excluir a* $z_0 = -1 + j/2$, *por notar que si se centran allí desarrollos en series de Laurent, solo existen dos posibles ROC.*

Si una persona no indica las regiones completas, pero responde con algún punto aislado que satisface lo solicitado (que no esté centrado en un polo, y que tenga 3 regiones de convergencia), se otorga (1 pt) para toda la pregunta. Si tienen un polo en la ROC, se otorgan cero puntos, porque eso quiere decir que no se comprende el concepto de convergencia.

La siguiente figura ilustra un caso particular de solución:



Se observa que cualquier z_0 tomado sobre las líneas rojas, produce algo similar con una región que es el interior de un círculo, un anillo, y el exterior de un círculo.

Pregunta 6. Asocie las regiones de convergencia indicadas a la izquierda, con la serie de la función $f(z)$ que le sea congruente, a la derecha: 2 Pts

A	$0 < \|z\| < 1$	*D*	$\frac{5}{(z+1)} + \frac{4}{(z+1)^2} + \frac{10}{(z+1)^3} + \frac{28}{(z+1)^4} + \frac{82}{(z+1)^5} + \dots$
B	$1 < \|z\| < 2$	*B*	$\dots + \frac{1}{z^3} - \frac{1}{z^2} + \frac{2}{z} - \frac{1}{2} - \frac{z}{4} - \frac{z^2}{8} - \frac{z^3}{16} - \dots$
C	$\|z-1\| < 1$	*A*	$\frac{1}{z} + \frac{1}{2} - \frac{5}{4z^{-1}} + \frac{7}{8z^{-2}} - \frac{17}{16z^{-3}} + \frac{31}{32z^{-4}} - \frac{65}{64z^{-5}} + \dots$
D	$\|z+1\| > 3$	*C*	$\frac{1}{2} - \frac{9}{4}(z-1) + \frac{1}{8}(z-1)^2 - \frac{33}{16}(z-1)^3 + \frac{1}{32}(z-1)^4 - \frac{128}{64}(z-1)^5 + \dots$

(0.5 pt por cada asociación correcta)

Pregunta 7. Sea la función en variable compleja $f(z)$ y un posible desarrollo en serie de potencias de dicha función dado por: 1 Pt

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{-4} \frac{1}{n-1}(z-1+j2)^{-n}$$

Si la región de convergencia de la serie anterior pertenece a la vecindad del punto límite z_0, donde z_0 es el centro de la serie de potencias anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- ⊗ a) $z_0 = 1 - j2$ es un cero de orden 4 en $f(z)$.
- ○ b) $z_0 = -1 + j2$ es un polo orden 3 en $f(z)$.
- ○ c) $z_0 = 1 - j2$ es una singularidad esencial en $f(z)$.
- ○ d) $z_0 = 1 - j2$ es un punto regular en $f(z)$.
- ○ e) No se puede saber si z_0 es un polo, cero, singularidad esencial o punto regular de $f(z)$.
- ○ f) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

Al desarrollar la serie se tiene

$$f(z) = -\frac{1}{5}(z-1+2j)^4 - \frac{1}{6}(z-1+2j)^5 - \frac{1}{7}(z-1+2j)^6 - \frac{1}{8}(z-1+2j)^7 - \cdots$$

Al ser $c_n = 0$ para $n < 4$, implica que $z = -1 + 2j$ es un cero de orden 4 en la función $f(z)$.

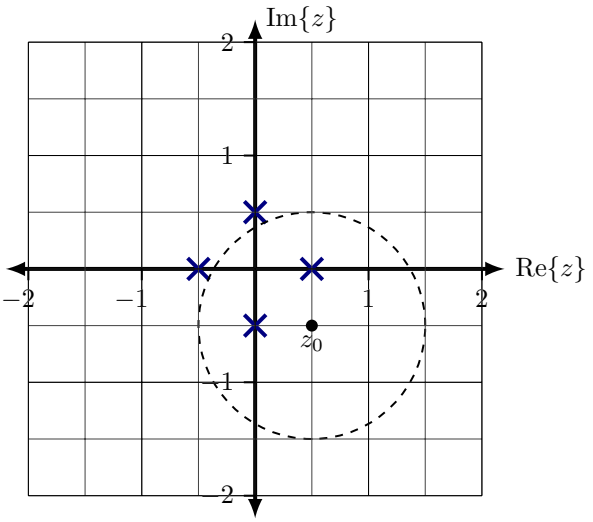
Pregunta 8. Determine el resultado de evaluar la integral: 4 Pts

$$\oint_C \frac{3z^2 + j}{z^4 - \frac{1}{16}}\, dz$$

si el contorno de integración C es el círculo $\left|z - \frac{1}{2} + j\frac{1}{2}\right| = 1$.

Analizando la función $f(z)$, se tiene que la misma presenta cuatro singularidades tipo polos en $z = \frac{1}{2}$, $z = -\frac{1}{2}$, $z = -j\frac{1}{2}$ y $z = j\frac{1}{2}$ (1 pto).

De esta forma, según el contorno de integración se tiene (1 pto):



Para lo cual, utilizando el teorema del residuo la evaluación de la integral se puede realizar como:

$$\oint_C f(z)\, dz = 2\pi j \left(a_{-1}^{(1)} + a_{-1}^{(2)}\right)$$

Calculando cada uno de los residuos se obtiene:

$$a_{-1}^{(1)} = \frac{3}{2} + j2$$
$$a_{-1}^{(2)} = 2 + j\frac{3}{2}$$

Finalmente

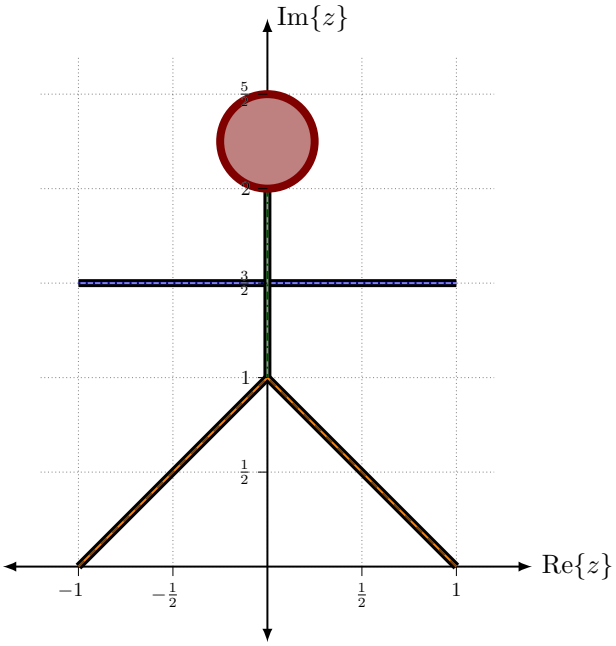
$$\oint_c f(z)\, dz = 2\pi j \left(\frac{3}{2} + j2 + 2 + j\frac{3}{2}\right)$$
$$\oint_c f(z)\, dz = -7\pi + j7\pi$$
$$\oint_c f(z)\, dz = 7\pi(-1 + j)$$

(2 ptos)

Problemas de desarrollo

Problema 1 Mapeos **10 Pts**

Joe es una figura de palo, que vive en el plano complejo z:



Un día, caminando por allí, Joe encontró la siguiente función:

$$f(z) = w = \frac{z - 3j}{-j\frac{1}{2}z - 1}$$

y tuvo curiosidad de qué experimentaría si se transformara con ella. Como usted tiene mucha experiencia en estos diagnósticos, le corresponde ayudarle a responder esa pregunta existencial.

Encuentre paso a paso cómo transforma $f(z)$ a Joe hacia el plano w y grafique el resultado de cada paso.

Aunque es posible transformar algunos puntos directamente e intentar inferir a qué circulos o rectas se transforman los círculos y rectas en la figura, es mucho más sencillo descomponer el mapeo en los mapeos elementales.

Se deja libertad de escoger un camino para la solución. Aquí se presentan dos.

Se parte del resultado, haciendo la división polinomial (0,5 pts):

$$w = 2j + \frac{-j}{-j\frac{1}{2}z - 1}$$

Camino directo

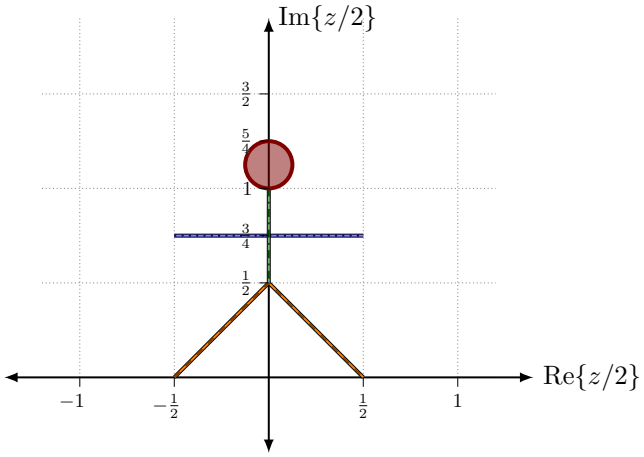
El camino directo, usa ese mapeo tal cual, que representa los siguientes pasos (Los puntajes se otorgan por la interpretación correcta con la debida magnitud, para un total de 3 pts):

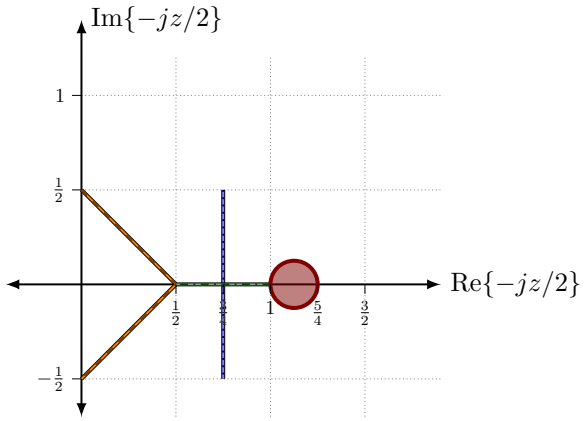
- *Escala por $\frac{1}{2}$ (0,5 pt) y rota $-\frac{\pi}{2}$ (0,5 pt).*
- *Traslada en -1 (1 a la izquierda) (0,5 pt)*

- *Mapeo de inversión (0,5 pt)*
- *Rota $-\frac{\pi}{2}$ (0,5 pt)*
- *Traslada $2j$ (2 hacia arriba) (0,5 pt)*

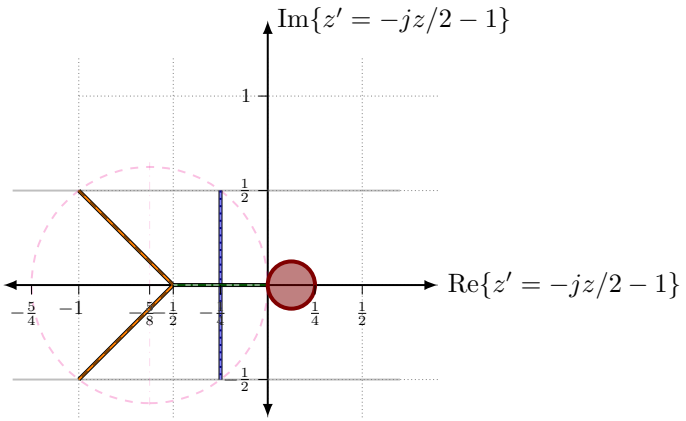
Estos pasos se interpretan gráficamente como sigue:

- *Escala por $\frac{1}{2}$ (0,5 pts) y rota $-\frac{\pi}{2}$ (0,5 pts).*





- *Traslada en -1 (1 a la izquierda) (0,5 pt)*

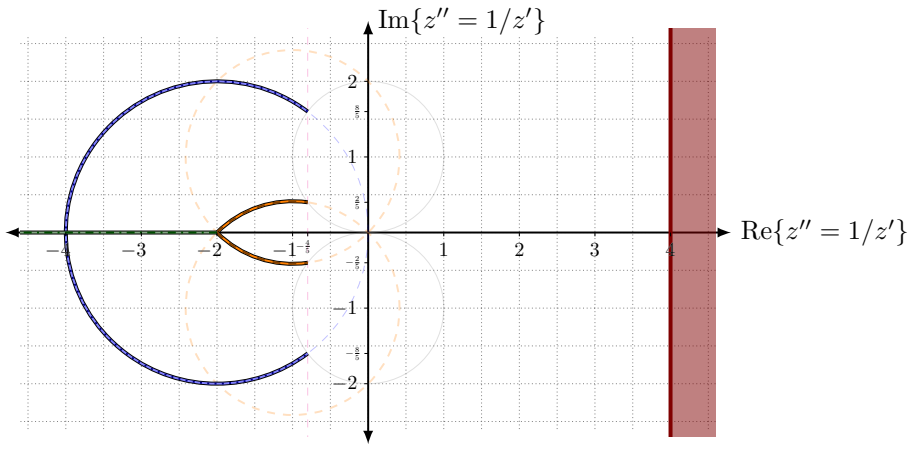


Se han marcado tres elementos auxiliares para el paso que sigue: dos líneas horizontales que pasan por $z' = \pm j/2$ y un círculo que pasa por las manos y pies de Joe, de modo que interseca las dos líneas.

- *Mapeo de inversión (4,5 pts desglozados como se indica)*

  El mapeo de inversión es el paso de más detalle en el problema. Para la siguiente descripción tómese $z' = jz/2 - 1$, es decir, el el resultado previo al mapeo de inversión, y además $z'' = 1/z'$, el resultado posterior al mapeo de inversión.

  Primero, obsérvese la cabeza de Joe. Es un círculo centrado sobre el eje real que pasa por el origen, por lo que, el círculo como tal, será mapeado a una recta vertical que tiene que pasar por $z'' = 1/\frac{1}{4} = 4$. El segmento de recta real que pasa de $z' = 1/4$ hacia cero, se mapeará a un segmento de recta real que va desde $z'' = 4$ hasta ∞. Por tanto, la cabeza es todo el semiplano a partir de $z'' = 4$ hacia la derecha. (0,5 pts por la línea correcta y 0,5 pts por el área correcta)



Obsérvese que tanto los brazos como las piernas terminan sobre una recta horizontal que satisface $\mathrm{Im}\{z'\} = \pm 1/2$. *Estas rectas horizontales son útiles como elementos auxiliares. Son mapeadas a círculos centrados en el eje imaginario, que tienen que pasar por* $z'' = \pm 2j$. *En la figura se han dibujado en gris. Además, las piernas y brazos caben dentro de un círculo de radio* $5/8$ *que pasa además por cero.*

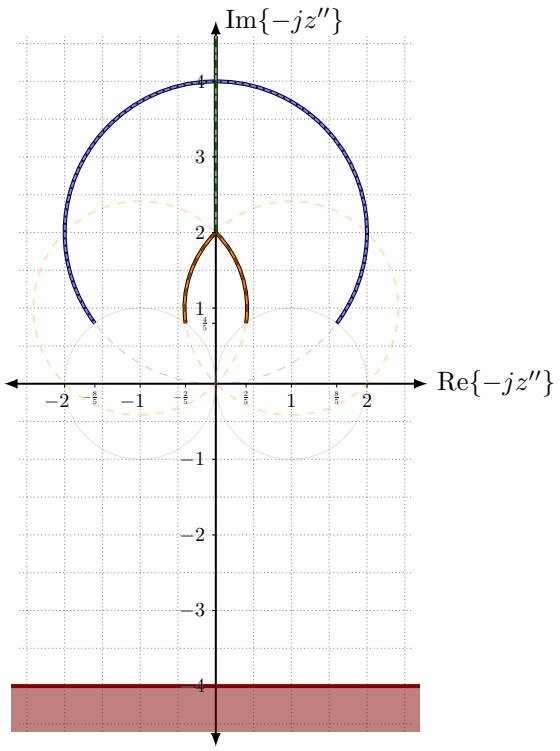
Obsérve que las piernas de Joe son rectas que cortan el eje real en $z' = 1/2$ *y el eje imaginario en* $z' = \pm j1/2$. *Como las piernas son rectas, contienen a* ∞, *que será mapeado a cero. Como esas rectas no pasan por el origen, deberán ser mapeadas a círculos, que deben pasar por los tres puntos indicados. Se observa entonces que las piernas deben quedar sobre círculos* $|z' - (-1 \pm j)| = \sqrt{2}$, *marcados con línea punteada en color naranja.*

La pierna abajo en z', *que está en el tercer cuadrante, deberá quedar mapeada en el segundo cuadrante, y está sobre el círculo que pasa por* $z'' = -2$ *y por* $z'' = -2j$. *Observe que el mapeo debe corresponder al arco que va desde* $z'' = -2$ *hasta la intersección con círculo correspondiente a* $\mathrm{Im}\{z'\} = -1/2$ *(el círculo gris en el semiplano superior). De forma equivalente, la pierna arriba, en el segundo cuadrante de* z', *se mapea al tercer cuadrante de* z'' *y debe ser el arco entre* $z'' = -2$ *y la intersección del circulo gris en el semiplano inferior y el círculo que pasa por* $z'' = -2$ *y* $z'' = 2j$. *Obsérvese además que las piernas y manos quedan mapeadas sobre una recta vertical que pasa por* $z'' = -4/5$, *resultado de mapear el círculo que las encierra. La intersección de esa línea vertical con los circulos auxiliares es otra forma sencilla de encontrar las manos y pies. (1 pt por cada pierna correcta, para un total de 2 pts)*

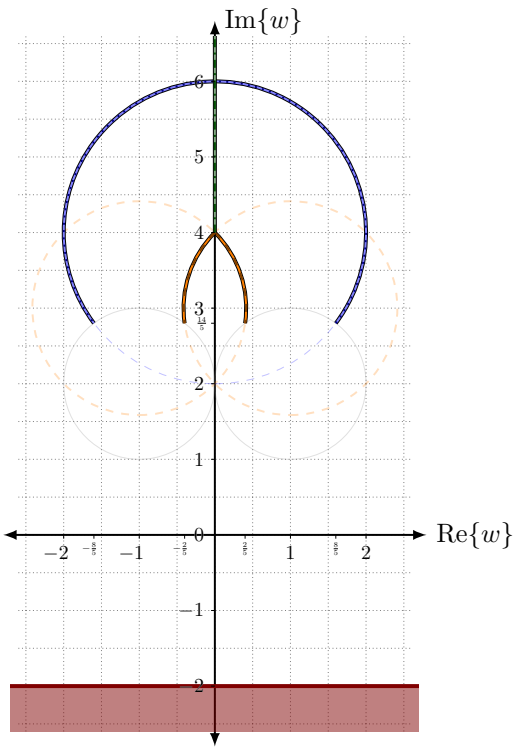
El cuerpo de Joe son números reales entre $z' = -1/2$ *y* $z' = 0$, *que serán mapeados desde* $z'' = -2$ *hasta* $z'' \to -\infty$. *(0,5 pts por el mapeo correcto del cuerpo)*

Los brazos corresponden a un fragmento de la recta vectical que pasa por $z' = -1/4$ *que debe mapearse entonces a un círculo centrado sobre el eje real que pase por* $z'' = -4$ *y por* $z'' = 0$, *es decir, con centro en* $z'' = 2$ *y de radio 2. Obsérvese que el arco del circulo requerido debe pasar por* $z'' = -4$ *y terminar en la intersección de la imágen de este círculo con las imágenes de las líneas auxiliares. (1 pt por el arco correcto de los brazos).*

- *Rota* $-\frac{\pi}{2}$ *(0,5 pts) (ver la figura izquierda en el punto siguiente)*
- *Traslada* $2j$ *(2 hacia arriba) (0,5 pts)*



Rotación



Traslación

Camino simplificado

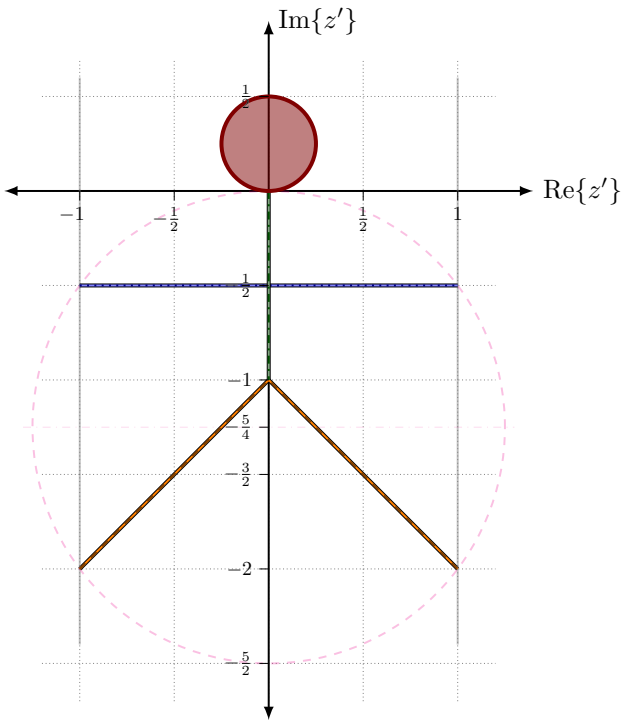
El segundo camino simplifica los pasos iniciales, y con ello, el resto.

Si multiplicamos el término a la derecha por $2j/2j$ con el objetivo de solo desplazar, tenemos (4 pts por la simplificación):

$$w = 2j + \frac{-j}{-j\frac{1}{2}z - 1} = 2j + \frac{2j}{2j} \cdot \frac{-j}{-j\frac{1}{2}z - 1} = 2j + \frac{2}{z - 2j}$$

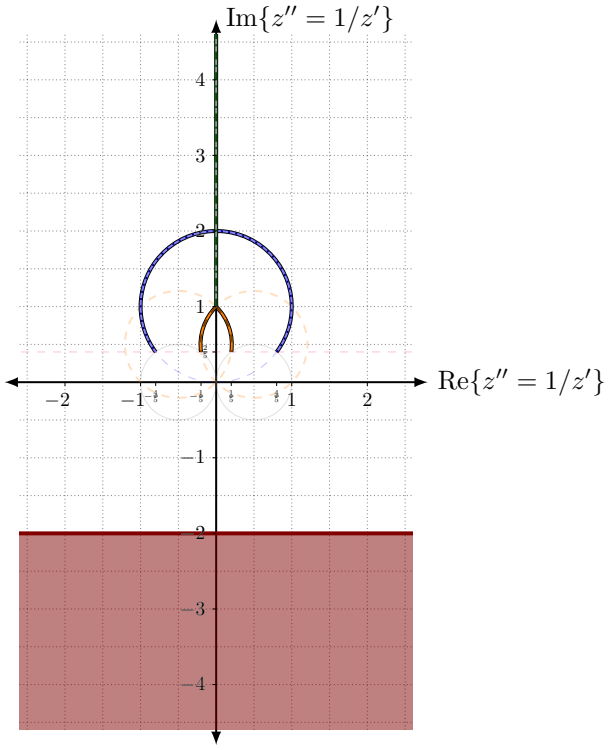
que equivale a los siguientes pasos:

- *Desplazar $-2j$ (2 hacia abajo) (0,5 pts)*



Aquí se pueden usar como elementos auxiliares dos líneas verticales que pasan por ± 1 y un círculo que pasa por las manos y pies de Joe, centrado en $-5j/4$ y de radio $5/4$. Obsérvese que este círculo pasa también por cero, lo que simplifica su mapeo.

- *Mapeo de inversión (4,5 pts desglozados como se indica)*



Tanto los brazos como las piernas están delimitados a la izquierda y a la derecha por rectas verticales que satisfacen $\mathrm{Re}\{z'\} = \pm 1$, que serán mapeadas a círculos centrados en el eje real que pasan por

cero y por 1. Estos elementos auxiliares se dibujan en gris. Además, se dibuja el mapeo del círculo auxiliar que pasa por las manos y pies, que es transformado a una recta horizontal que pasa por $z'' = 2j/5$.

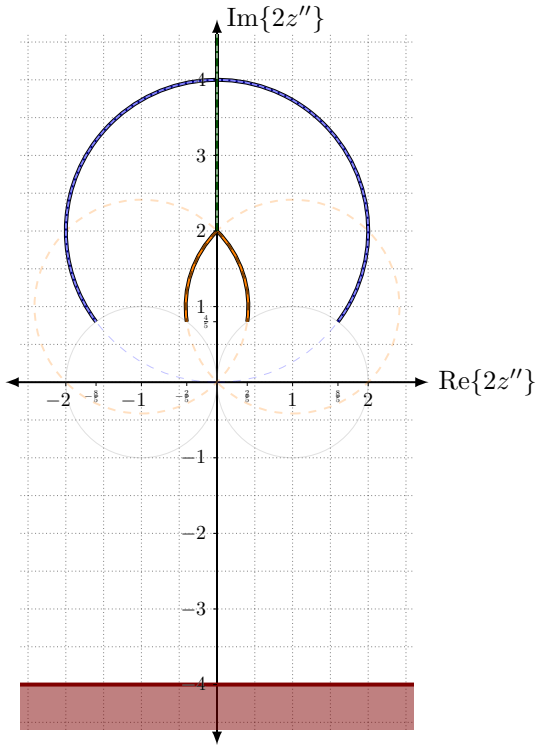
La cabeza es un círculo que pasa por cero, centrado en el eje imaginario. Su inversión será una línea horizontal que pasa por $z'' = -2j$. El segmento de $z' = j/2$ hacia cero, debe mapearse de $z'' = -2j$ hacia el infinito abajo. (0,5 pts línea, 0,5 pts área)

El cuerpo está sobre el eje imaginario, y por tanto su imagen será imaginaria también. La cadera en $z' = -j$ se mapeará a $z'' = j$, y conforme z' se acerca a cero, su imagen tenderá a infinito imaginario positivo. (0,5 pt por mapeo correcto del cuerpo)

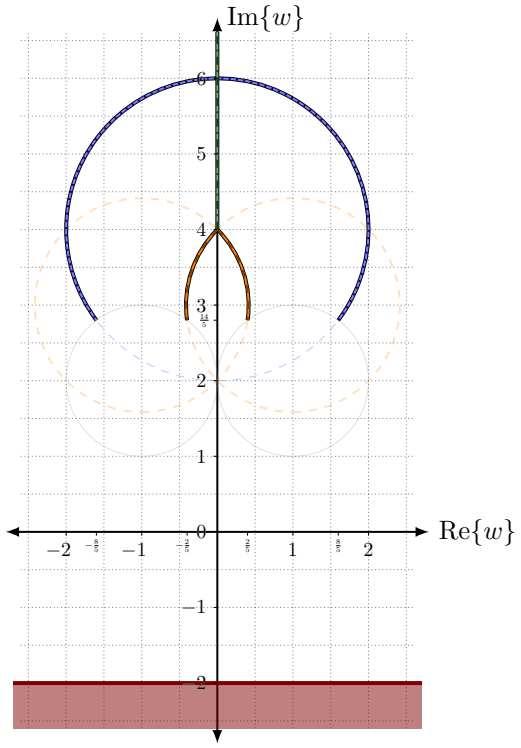
Los brazos deberán mapearse a un círculo que pasa por $z'' = 2j$ y cero, centrado en el eje imaginario. La imagen del brazo será el arco que va entre las intersecciones de dicho círculo y los círculos auxiliares (o la recta auxiliar).(1 pt por el arco correcto)

Las piernas están sobre los círculos, imagen de las rectas que pasan por $z' = \pm 1 - j$. Esos círculos deberán pasar por $z'' = j$ y $z'' = \pm 1$ y $z'' = 0$, y por tanto tienen centros en $z'' = (\pm 1 + j)/2$. La pierna derecha se mapea al primer cuadrante, y debe ir sobre el círculo desde $z'' = j$ hasta la intersección con el círculo gris que pasa por $z'' = 1$. La pierna izquierda se mapea al segundo cuadrante, y va desde $z'' = j$ hasta la intersección con el círculo gris que pasa por $z'' = -1$. Debe tenerse cuidado con elegir el círculo de la pierna correcta.(1 pt por cada pierna correcta)

- *Escalar por 2 (0,5 pt)*



- *Trasladar $2j$ (2 hacia arriba) (0,5 pt)*



Problema 2 Series de potencias **6 Pts**

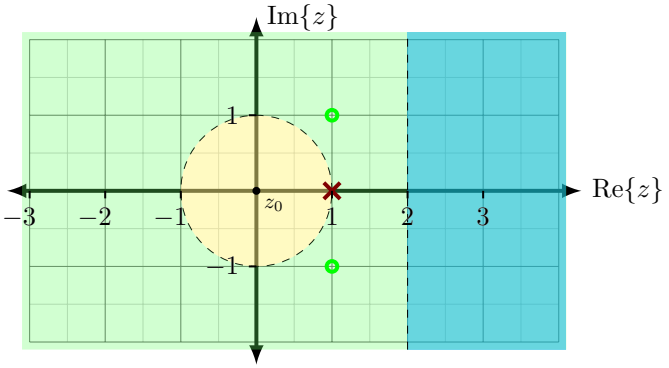
Sea la función

$$f(z) = \frac{z^2 - 2z + 2}{z - 1} \tag{2.1}$$

2.1. Encuentre el desarrollo en serie de Laurent de $f(z)$ centrado en $z_0 = 0$, si se sabe que dicho desarrollo debe converger para todos los puntos z tales que $\text{Re}\{z\} > 2$ 3 Pts

Se observa, evaluando el numerador en $z = 1$, que no hay una singularidad removible, por lo que podemos proceder con el desarrollo de la función tal cual.

Se pueden calcular los ceros, pero no vienen realmente al caso (se encuentran en $z = 1 \pm j$). El siguiente diagrama de polos y ceros ilustra dónde está la región de interés y por tanto interesa la región de convergencia para la serie $|z| > 1$ (0,5).



Para encontrar la serie, podemos utilizar división polinomial

$$
\begin{array}{rrrrrrrrrrrrr|l}
 & z^2 & - & 2z & + & 2 & & & & & & & & z-1 \\
\mp & z^2 & \pm & z & & & & & & & & & & \hline
z-1+z^{-1}+z^{-2}+z^{-3}+z^{-4}+\ldots \\
\cline{1-12}
 & & - & z & + & 2 & & & & & & & & \\
 & & \pm & z & \mp & 1 & & & & & & & & \\
\cline{1-12}
 & & & & & 1 & & & & & & & & \\
 & & & & \mp & 1 & \pm & z^{-1} & & & & & & \\
\cline{1-12}
 & & & & & & & z^{-1} & & & & & & \\
 & & & & & & \mp & z^{-1} & \pm & z^{-2} & & & & \\
\cline{1-12}
 & & & & & & & & & z^{-2} & & & & \\
 & & & & & & & & \mp & z^{-2} & \pm & z^{-3} & & \\
\cline{1-12}
 & & & & & & & & & & & z^{-3} & &
\end{array}
$$

Debe observarse que, como la función no es propia (el orden en el numerador es mayor que el orden en el denominador), entonces quedan dos términos en la parte analítica, lo que no cambia nada sobre la convergencia de la serie.

Al mismo resultado se llega, ya sea deteniéndose en los primeros dos pasos de la división anterior, u observando que:

$$
\begin{aligned}
f(z) &= \frac{z^2-2z+1+1}{z-1} \\
&= \frac{(z-1)^2+1}{z-1} \\
&= (z-1)+\frac{1}{z-1}
\end{aligned}
$$

y utilizando luego el formulario para el segundo término con $z_0=0$ y $a=1$, se obtiene

$$
\frac{1}{z-1} = \sum_{n=-\infty}^{-1} \frac{z^n}{1^{n+1}} = \sum_{n=-\infty}^{-1} z^n
$$

y por tanto la serie de Laurent es (2,5 pts)

$$
\begin{aligned}
f(z) &= \left(\sum_{n=-\infty}^{-1} z^n\right) - 1 + z \\
&= -2 + \sum_{n=-\infty}^{1} z^n
\end{aligned}
$$

2.2. Indique explícitamente el valor de los coeficientes c_n para otro desarrollo en serie de Laurent de la misma función $f(z)$ anterior (2.1), si esta se centra ahora en $z_0=1$, de modo que: 2 Pts

$$
f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-1)^n
$$

Del desarrollo en el punto anterior se observa que

$$
f(z) = \frac{1}{z-1} + (z-1)
$$

lo que ya es directamente el desarrollo en serie de Laurent con $z_0 = 1$, y por tanto:

$$c_n = \begin{cases} 1 & \text{para } n = \pm 1 \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

(1 pt por notar que ya la serie está lista, y 1 pt por los coeficientes correctos.)

2.3. Si usted tuviera que implementar $f(z)$ por medio de su serie de Laurent en un sistema computacional, que deben converger para $\text{Re}\{z\} > 2$ (como se indicó en el punto 2.1), indique cuál de los dos desarrollos anteriores utilizaría y por qué. 1 Pt

Evidentemente el segundo desarrollo requiere un número finito de operaciones para su implementación. En concreto, requiere una resta $z' = z - 1$, y luego una división y una suma, lo que es incluso menos costoso que la implementación directa de la función original.

Por otro lado, el primer desarrollo requiere un infinito número de sumas para el resultado "exacto", que habría que aproximar truncando la suma, y eso definitivamente conlleva a más cálculos que en el segundo caso o que la evaluación directa de la función original.

Menos operaciones conllevan menor error numérico. Truncar introduce un error de truncamiento.